

Aufgabe 1: Implementierung des Gradientenverfahrens. Wir wollen das numerische Verhalten des Gradientenverfahrens untersuchen.

- a) Implementieren Sie Algorithmus 4.1.1 in einer Programmiersprache Ihrer Wahl, vorzugsweise in Python. Wir betrachten dazu die Rosenbrock-Funktion

$$f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$$

und aus Gründen der Vergleichbarkeit setzen wir $\beta = 12$ und $\gamma = 10^{-4}$.

- b) Bestimmen Sie die stationären Punkte von f und zeigen Sie, dass f in $(1, 1)$ das Minimum annimmt.
- c) Plotten Sie ein paar Niveaukurven von f , das Minimum und ein paar Iterationsschritte des Verfahrens zum Startwert $(-\frac{12}{10}, 1)$.

Aufgabe 2: Abstand und Projektion zu Hyperebenen und Halbräumen.

- a) Es sei $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $a \in \mathbb{R}$, und $H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle x, v \rangle = a\}$. Zeigen Sie, dass

$$d(x, H) = \frac{|\langle x, v \rangle - a|}{\|v\|} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

- b) Zeigen Sie, dass für $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{R}$ die Abbildung

$$P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto x - a \frac{\max\{\langle a, x \rangle - b, 0\}}{\|a\|^2}$$

die metrische Projektion auf den Halbraum $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle a, x \rangle \leq b\}$ ist.

Achtung. Für die folgenden zwei Programmieraufgabe haben Sie zwei Wochen zeit! Wir holen ein PS nach und zwar am 30.6. bzw. 1.7. zur üblichen Zeit am üblichen Ort. Dann werden wir die Aufgaben 3 und 4 (dieses Zettels und nur diese) besprechen.

Aufgabe 3: Implementierung des Subgradientenverfahrens. Sie Aufgabe (4.8) im Skriptum.

Aufgabe 4: Implementierung des Newton-Verfahrens. Sie Aufgabe (4.9) im Skriptum.